
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA WEB PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
AUTOMÁTICA DE HOJAS DE VIDA IMPLEMENTANDO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Meybili Tatiana Olivares Intriago
Lesly Salomé Salas Cueva

Quito - Ecuador
2026

índice

1.	INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA	4
	1.1.Bienvenido	4
	1.2.Objetivos	4
	1.3.Acerca de la Documentación	5
	1.4.Acerca del sistema web	5
2.	USO DEL APLICATIVO	5
	2.1.Inicialización de la aplicación	5
	2.2.Módulo de pantalla principal	6
	2.3.Gestión de perfiles de puesto	7
	2.4.Preparación de las hojas de vida	8
	2.5.Configuración de la clasificación	8
	2.6.Carga de hojas de vida al proceso	9
	2.7.Inicio y seguimiento de la clasificación	10
	2.8.Finalización, ranking y revisión de candidatos	12
	2.9.Resumen del proceso e ID de ejecución	13
	2.10. Consulta de resultados	14
	2.11. Detalle del candidato y acceso al PDF	15
	2.12. Trazabilidad de las Ejecuciones	16
	2.13. Flujo resumido de uso	17
3.	CONVENCIONES.....	18
	3.1.Convenciones de navegación y uso de la interfaz	18
	3.2.Estados del procesamiento	19
4.	GLOSARIO.....	20

Lista de tablas

Tabla 1. Campos del formato estándar	8
Tabla 2. Convenciones de navegación y uso de la interfaz	19
Tabla 3. Estados del procesamiento.....	19

Lista de figuras

Figura 1. Backend iniciado correctamente en el puerto 5000	6
Figura 2. Frontend iniciado correctamente en el puerto 3000	6
Figura 3. Módulo de pantalla principal.....	7
Figura 4. Gestión de perfiles de puesto.....	7
Figura 5. Selección del perfil Backend Python Developer	9
Figura 6. Selección y carga de hojas de vida	9
Figura 7. Hojas de vida cargadas y pendientes de procesamiento	10
Figura 8. Opciones disponibles para configurar el ranking	10
Figura 9. Botón para iniciar la clasificación	10
Figura 10. Seguimiento del procesamiento durante la extracción	11
Figura 11. Procesamiento próximo a finalizar	11
Figura 12. Resultados de la clasificación en Hojas de vida del proceso.....	12
Figura 13. Ranking Top 3 generado por el sistema	12
Figura 14. Score, posición e icono para visualizar el PDF del candidato.....	13
Figura 15. Resumen del proceso de clasificación	13
Figura 16. Identificador generado para la ejecución.....	14
Figura 17. Consulta de resultados mediante el ID de ejecución	14
Figura 18. Reporte de resultados y ranking de candidatos	14
Figura 19. Listado completo de candidatos clasificados	15
Figura 20. Detalle del candidato clasificado.....	16
Figura 21. Consulta de trazabilidad mediante el ID de ejecución	16
Figura 22. Trazabilidad de una ejecución de clasificación	17

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA

1.1. Bienvenido

¡Bienvenido al sistema web para la evaluación y clasificación automática de hojas de vida! Esta aplicación fue desarrollada como una herramienta de apoyo para la etapa de preselección de candidatos, permitiendo organizar el proceso a partir de un perfil de puesto, procesar hojas de vida en formato PDF y presentar los resultados mediante una clasificación y un ranking de afinidad.

El sistema integra una interfaz web desarrollada en React con un backend implementado en Python y Flask. Desde la aplicación, el usuario puede gestionar los perfiles de puesto, cargar documentos, iniciar la evaluación de candidatos, supervisar el procesamiento, consultar el ranking generado y revisar la trazabilidad de las ejecuciones. La persistencia de la información se realiza mediante Supabase, mientras que el procesamiento de texto y la clasificación utilizan técnicas de aprendizaje automático.

La solución utiliza representación TF-IDF y modelos de clasificación como K-Nearest Neighbors (KNN) y Árbol de Clasificación. Una vez seleccionado el modelo activo, este se utiliza para clasificar las hojas de vida procesadas. A partir de la salida del modelo y de la similitud textual con el perfil del puesto, el sistema calcula un score de afinidad y ordena a los candidatos de mayor a menor correspondencia.

Este manual explica las funciones visibles para el usuario y el flujo recomendado para ejecutar una preselección. El sistema constituye una herramienta de apoyo y no sustituye la revisión ni la decisión final del personal de Talento Humano.

1.2. Objetivos

El objetivo de este manual es orientar al usuario en el manejo del sistema web desarrollado para apoyar la evaluación y clasificación automática de hojas de vida. A través de las secciones siguientes se describe cómo configurar el perfil del puesto, cargar los documentos, ejecutar el procesamiento y consultar los resultados generados por el modelo.

- Explicar el flujo general de uso de la aplicación web.
- Describir la gestión de perfiles de puesto y los criterios utilizados para la evaluación.
- Indicar las condiciones y restricciones aplicables a la carga de hojas de vida en PDF.
- Guiar al usuario durante la ejecución, seguimiento y revisión del procesamiento.
- Explicar la interpretación del ranking, la clasificación y el score de afinidad.

- Describir la consulta de resultados, reportes y trazabilidad de las ejecuciones.

1.3. Acerca de la Documentación

La presente documentación acompaña al trabajo de titulación denominado “Desarrollo de un Sistema Web para la Evaluación y Clasificación Automática de Hojas de Vida Implementando Inteligencia Artificial”. Su finalidad es ofrecer una guía práctica para el uso de la aplicación, describiendo las pantallas principales, el orden recomendado de las operaciones y las validaciones que debe considerar el usuario. El manual fue elaborado por Meybili Tatiana Olivares Intriago y Lesly Salomé Salas Cueva, a quienes corresponden los derechos de autor del presente documento.

1.4. Acerca del sistema web

El sistema web fue diseñado para apoyar la preselección inicial de candidatos en NATONAR S.A.S. El proceso comienza con la definición del perfil del puesto, en el que se registran elementos como cargo, descripción, habilidades, tecnologías, experiencia, formación e idiomas. Posteriormente, las hojas de vida son cargadas y procesadas para obtener información comparable con los requerimientos del puesto.

El backend valida los documentos, extrae el texto digital seleccionable, depura y normaliza la información y separa o seudonimiza los datos personales que no deben intervenir en el modelado. Después, el modelo activo realiza la clasificación y el sistema calcula el score de afinidad para construir un ranking configurable, por ejemplo, Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20.

Además de presentar los resultados, el sistema conserva información de trazabilidad relacionada con la ejecución, el perfil evaluado, la versión del modelo, el estado del procesamiento y los reportes generados. Esta información permite relacionar cada resultado con las condiciones bajo las cuales fue producido.

2. USO DEL APLICATIVO

El uso del aplicativo comprende la puesta en marcha de los dos componentes del sistema, la preparación de las hojas de vida, la configuración de la clasificación, el seguimiento del procesamiento y la consulta de resultados. A continuación, se presenta el flujo recomendado para realizar una clasificación completa.

2.1. Inicialización de la aplicación

Antes de iniciar la clasificación, se deben mantener en ejecución el backend y el frontend. La configuración e instalación previa de ambos componentes se describe en los manuales técnicos correspondientes; para el uso diario, el usuario únicamente debe iniciar los

servicios.

En una terminal ubicada en la carpeta del backend, ejecute: **py run.py**

Cuando el backend se inicia correctamente, la consola indica que el servicio se encuentra disponible en `http://127.0.0.1:5000`, como se observa en la Figura 1.

```
(venv) PS C:\Tesis\clasificacion_hojas_vida> py run.py
[2026-09-16 19:08:03,898] INFO in __init__: Application started in development mode
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
[2026-09-16 19:08:03,956] INFO in _internal: WARNING: This is a development server. Do not use it
in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
[2026-09-16 19:08:03,956] INFO in _internal: Press CTRL+C to quit
[2026-09-16 19:08:03,964] INFO in _internal: * Restarting with stat
[2026-09-16 19:08:10,222] INFO in __init__: Application started in development mode
[2026-09-16 19:08:10,242] WARNING in _internal: * Debugger is active!
[2026-09-16 19:08:10,256] INFO in _internal: * Debugger PIN: 241-341-647
```

Figura 1. Backend iniciado correctamente en el puerto 5000

Una vez iniciado, el frontend queda disponible en `http://localhost:3000`. La terminal debe permanecer abierta durante el uso del sistema, como se observa en la Figura 2.

```
PS C:\Tesis\clasifinpm run dev>
> clasificacion-hojas-vida-frontend@0.1.0 dev
> next dev --turbo

▲ Next.js 15.2.1 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://172.27.112.1:3000
- Environments: .env.local

✓ Starting...
✓ Ready in 31.4s
○ Compiling / ...
```

Figura 2. Frontend iniciado correctamente en el puerto 3000

2.2. Módulo de pantalla principal

El módulo de pantalla principal concentra las funciones necesarias para realizar la preselección. Desde esta vista, el usuario puede acceder a Inicio, Gestión de perfiles, Resultados y Reportes de ejecuciones. En la sección Inicio se realiza el flujo completo de clasificación, como se observa en la Figura 3.

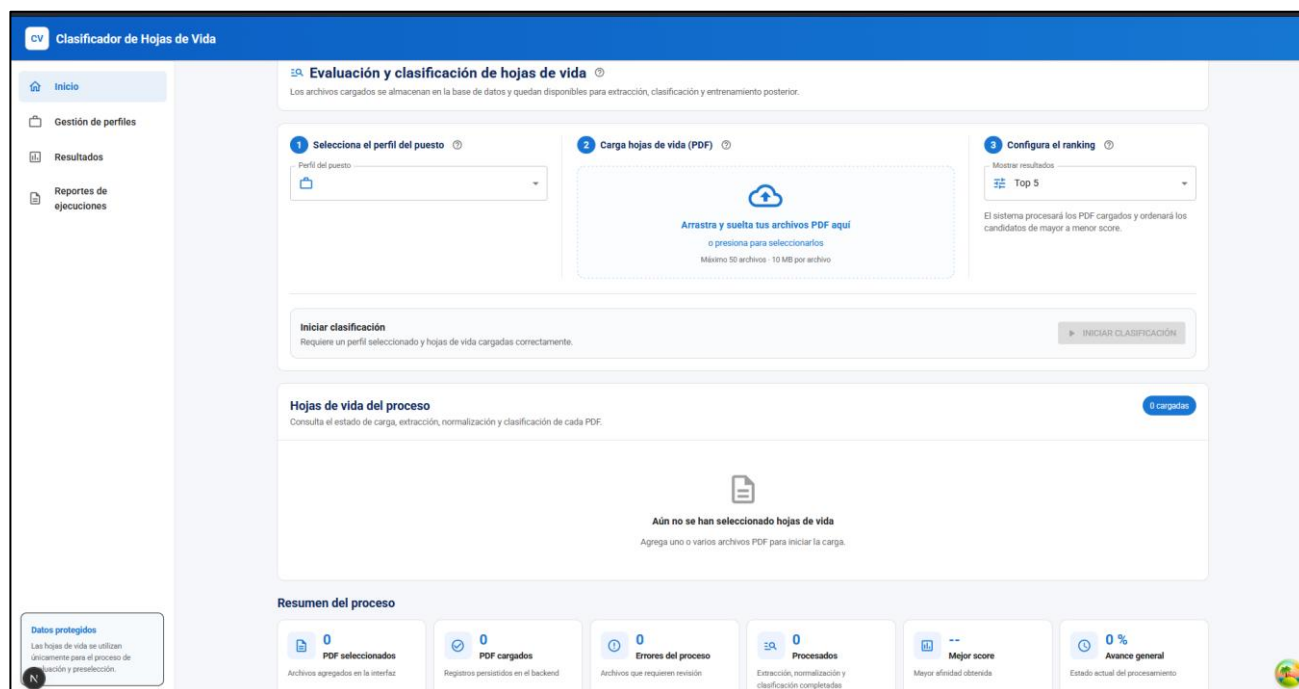


Figura 3. Módulo de pantalla principal

2.3. Gestión de perfiles de puesto

El módulo Gestión de perfiles permite consultar los perfiles de puesto registrados y revisar los criterios utilizados durante la evaluación. En la pantalla se muestran el título, la descripción, las habilidades, las tecnologías, la experiencia, la formación académica y los idiomas asociados a cada perfil. Para realizar la clasificación descrita en este manual se utilizará el perfil Backend Python Developer. Una vez verificados sus datos, el usuario debe regresar al módulo Inicio para continuar con la clasificación. La Figura 4 muestra la información disponible en Gestión de perfiles.

Gestión de perfiles							
Administración de perfiles de puesto registrados en el backend.							
+ CREAR PERFIL CONSULTAR PERFILES							
Título	Descripción	Habilidades	Tecnologías	Experiencia	Educación	Idiomas	Acciones
Backend Python Developer	Perfil orientado al desarrollo backend con Python, constructor de APIs REST, integración con bases de datos relacionales, uso de contenedores y participación en servicios backend o microservicios.	Python Backend APIs REST Desarrollo de servicios Bases de datos Microservicios	Flask FastAPI Django PostgreSQL SQL Supabase Docker Git	Experiencia en desarrollo backend, construcción de APIs, integración con bases de datos y despliegue de servicios.	Ingeniería en Sistemas, Software, Computación o áreas afines.	Español Inglés	✎ 🇺🇸

Figura 4. Gestión de perfiles de puesto

2.4. Preparación de las hojas de vida

Antes de cargar los documentos, las hojas de vida deben encontrarse en el formato estándar definido para el sistema. Cada archivo debe contener texto digital nativo y seleccionable, mantener una estructura de una sola columna y presentar las secciones de forma clara. El formato estándar contempla las siguientes secciones y campos principales, definidos en la Tabla 1.

Sección	Campos esperados
Datos personales	Nombre completo, correo, teléfono, documento de identidad y dirección.
Perfil	Resumen del perfil profesional o académico.
Formación académica	Título o nivel, institución, periodo y detalle.
Experiencia laboral	Cargo, empresa, periodo y funciones.
Habilidades y tecnologías	Lenguajes de programación, bases de datos, frameworks o librerías, herramientas y habilidades.
Idiomas	Idioma y nivel.
Cursos	Nombre del curso, institución y duración.
Referencias	Nombre, cargo y contacto.

Tabla 1. Campos del formato estándar

Adicionalmente, cada archivo debe cumplir las siguientes condiciones:

- Formato permitido: PDF.
- Tamaño máximo: 10 MB por archivo.
- Cantidad máxima: hasta 50 hojas de vida por vacante.
- Texto digital nativo y seleccionable.
- Estructura en una sola columna, de acuerdo con el formato estándar.
- No utilizar documentos escaneados, imágenes que contengan la información principal, tablas complejas o estructuras que impidan la extracción adecuada del contenido

2.5. Configuración de la clasificación

Desde el módulo Inicio, el usuario debe configurar la clasificación siguiendo tres acciones principales: seleccionar el perfil del puesto, cargar las hojas de vida y definir la cantidad de resultados que desea visualizar en el ranking. En el primer bloque, seleccione el perfil Backend Python Developer, como se observa en la Figura 5.

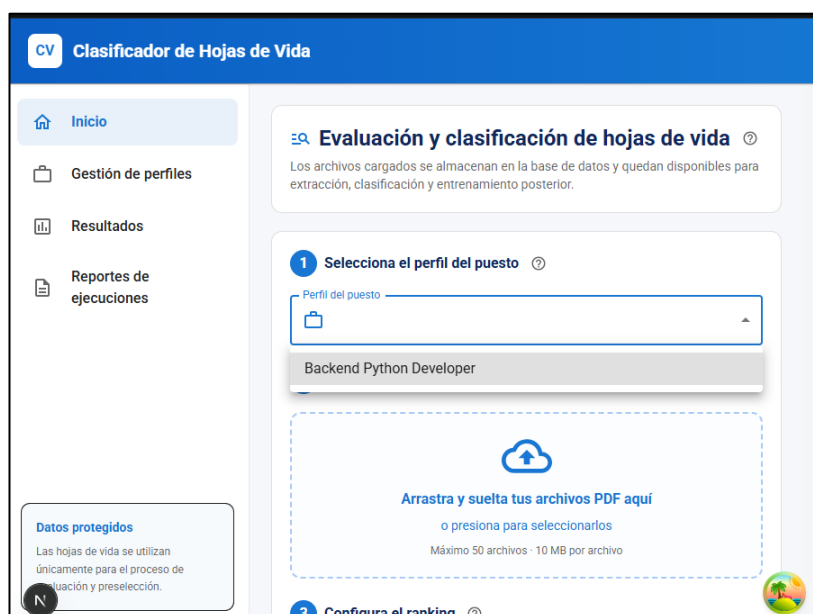


Figura 5. Selección del perfil Backend Python Developer

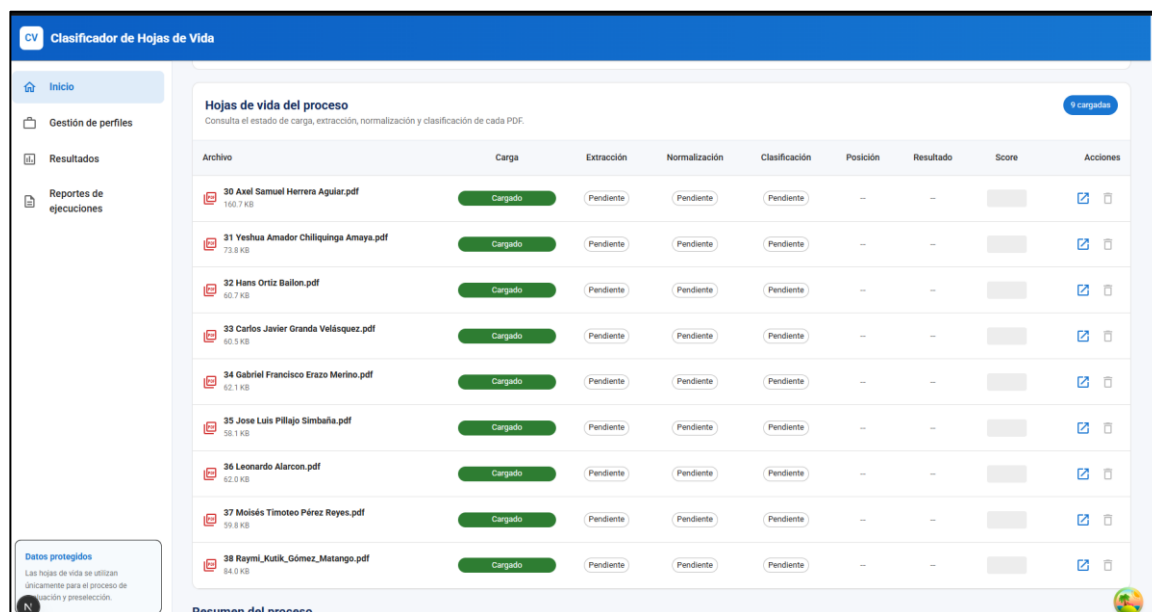
En el segundo bloque, seleccione los archivos PDF o arrástrelos al área de carga. Después de agregar los documentos, pulse el botón **Cargar hojas de vida** para almacenarlos en el backend, como se observa en la Figura 6.



Figura 6. Selección y carga de hojas de vida

2.6. Carga de hojas de vida al proceso

Cuando la carga finaliza correctamente, los documentos aparecen en el apartado Hojas de vida del proceso. En esta tabla se visualiza el nombre de cada archivo y el estado inicial de las etapas de extracción, normalización y clasificación, como se observa en la Figura 7.



CV Clasificador de Hojas de Vida

Hojas de vida del proceso
Consulta el estado de carga, extracción, normalización y clasificación de cada PDF. 9 cargadas

Archivo	Carga	Extracción	Normalización	Clasificación	Posición	Resultado	Score	Acciones
30 Axel Samuel Herrera Aguilar.pdf 160.7 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
31 Yeshua Amador Chilibinga Amaya.pdf 73.8 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
32 Hans Ortiz Ballon.pdf 60.7 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
33 Carlos Javier Granda Velásquez.pdf 60.3 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
34 Gabriel Francisco Erazo Merino.pdf 62.1 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
35 Jose Luis Pillajo Simbaña.pdf 58.1 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
36 Leonardo Alarcon.pdf 62.0 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
37 Moisés Timoteo Pérez Reyes.pdf 59.8 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar
38 Raymi Kutik Gómez Matango.pdf 84.0 KB	Cargado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	--	--		Ver Eliminar

Datos protegidos
Las hojas de vida se utilizan únicamente para el proceso de selección y preselección.

Resumen del proceso

Figura 7. Hojas de vida cargadas y pendientes de procesamiento

Después de confirmar la carga, seleccione la cantidad de candidatos que desea mostrar en el ranking. El sistema permite elegir Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20, como se muestra en la Figura 8.



Figura 8. Opciones disponibles para configurar el ranking

2.7. Inicio y seguimiento de la clasificación

Una vez seleccionado el perfil, cargadas las hojas de vida y configurado el ranking, el botón **Iniciar clasificación** queda habilitado. Pulse este botón para comenzar el procesamiento, como se observa en la Figura 9.

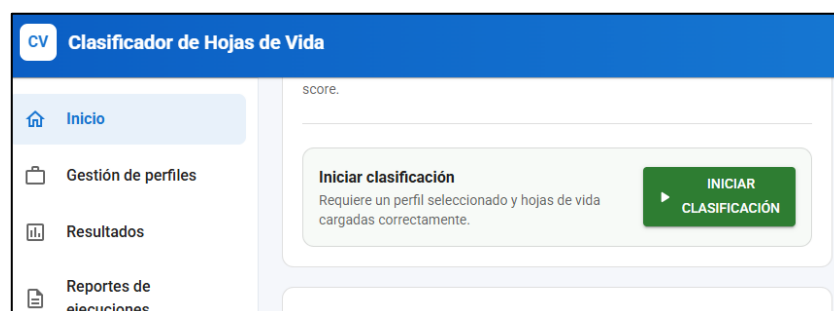


Figura 9. Botón para iniciar la clasificación

Durante la ejecución, el apartado **Estado del procesamiento** muestra la actividad que se está realizando, el porcentaje de progreso y la cantidad de hojas de vida procesadas. De forma simultánea, la tabla Hojas de vida del proceso actualiza el estado de extracción, normalización y clasificación para cada documento. La Figura 10 muestra el inicio de la extracción de texto.

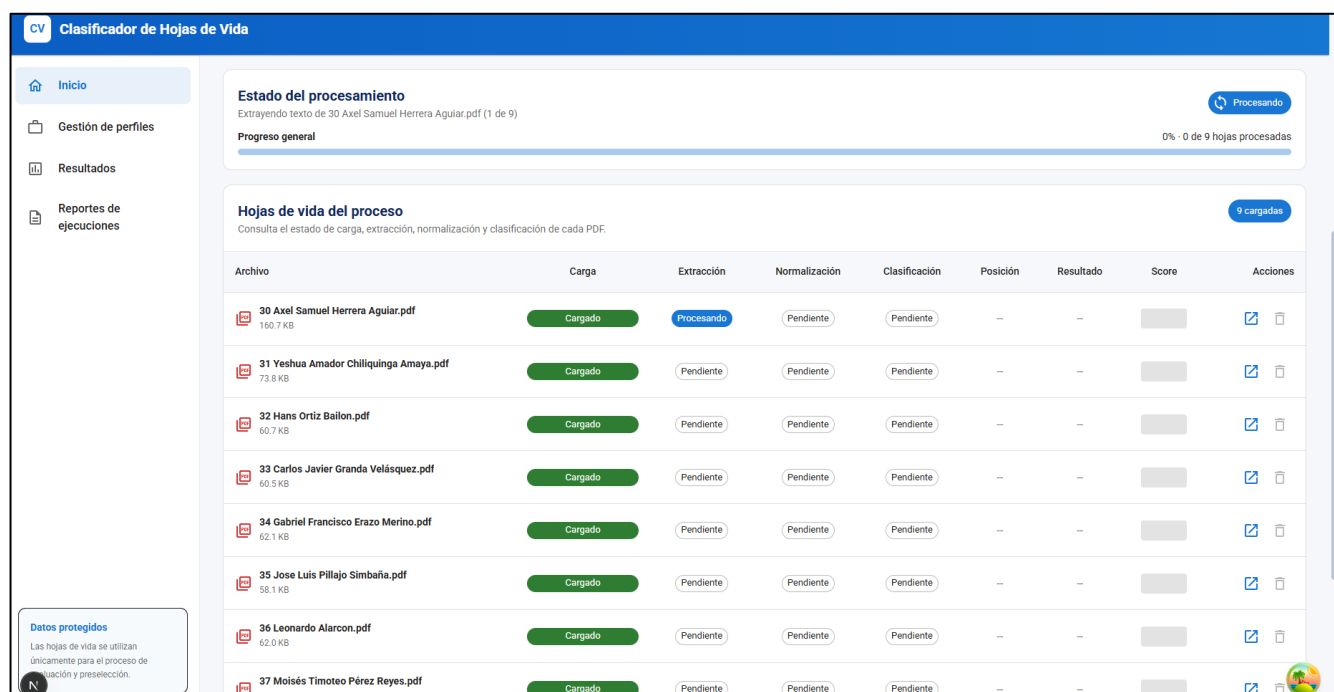


Figura 10. Seguimiento del procesamiento durante la extracción

A medida que avanza la ejecución, las etapas completadas se muestran con su estado correspondiente y el porcentaje general aumenta. En la Figura 11 se observa la etapa de clasificación próxima a finalizar.

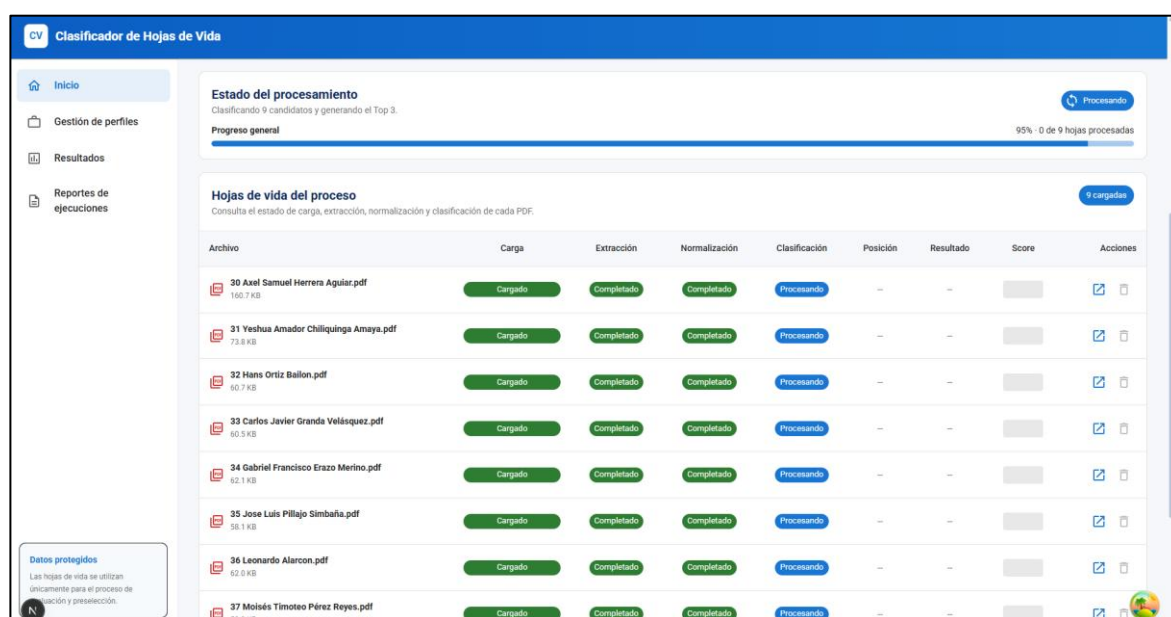
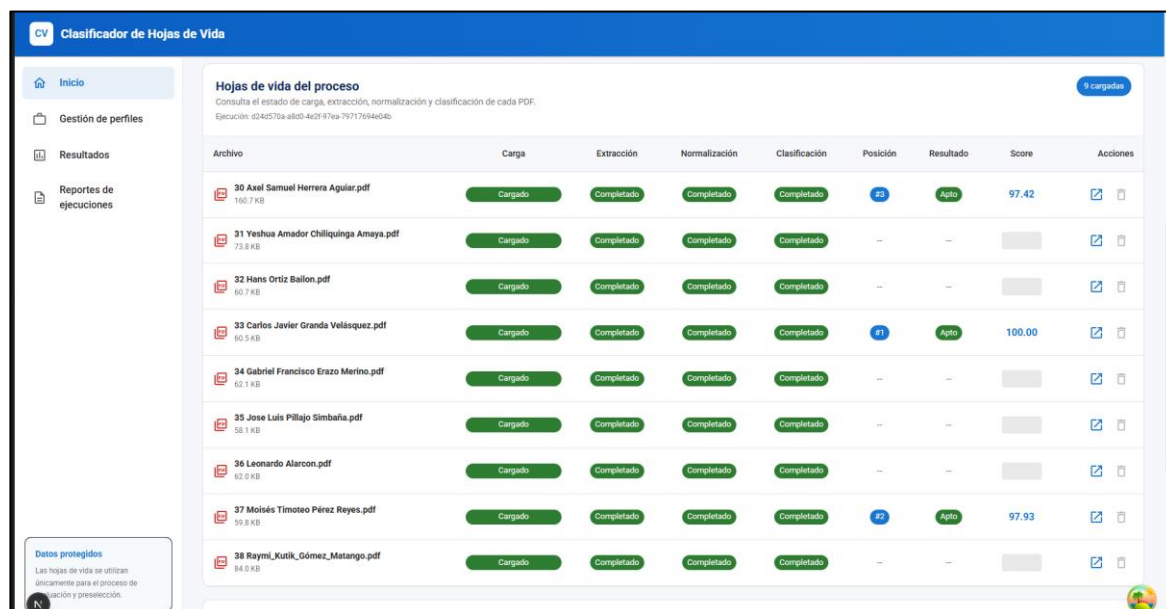


Figura 11. Procesamiento próximo a finalizar

2.8. Finalización, ranking y revisión de candidatos

Al completar el procesamiento, las etapas de carga, extracción, normalización y clasificación aparecen como completadas. Los candidatos que forman parte del ranking muestran además su posición, resultado y score de afinidad, como se observa en la Figura 12.



Archivo	Carga	Extracción	Normalización	Clasificación	Posición	Resultado	Score	Acciones
30 Axel Samuel Herrera Aguilar.pdf 160.7 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	#3	Apto	97.42	[Icono]
31 Yeshua Amador Chiliquinga Amaya.pdf 73.8 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	—	—	—	[Icono]
32 Hans Ortiz Bailon.pdf 60.7 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	—	—	—	[Icono]
33 Carlos Javier Granda Velásquez.pdf 60.5 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	#1	Apto	100.00	[Icono]
34 Gabriel Francisco Enazo Merino.pdf 62.1 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	—	—	—	[Icono]
35 Jose Luis Pillajo Simbaña.pdf 58.1 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	—	—	—	[Icono]
36 Leonardo Alarcon.pdf 62.0 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	—	—	—	[Icono]
37 Moisés Timoteo Pérez Reyes.pdf 59.8 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	#2	Apto	97.93	[Icono]
38 Raymi Kutiñ Gómez Matango.pdf 84.8 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	—	—	—	[Icono]

Figura 12. Resultados de la clasificación en Hojas de vida del proceso

Debajo de la tabla, el sistema presenta el ranking configurado. La Figura 13 muestra un ejemplo de Ranking Top 3, ordenado de mayor a menor score de afinidad.



Posición	Perfil del candidato	Clasificación	Score	Modelo
#1	e79d6ce4-739b-46fe-a767-7478d4df6bbd	Apto	100.00	Modelo activo
#2	f6014913-d774-46d7-8d5f-b330521ea8fa	Apto	97.93	Modelo activo
#3	b706e962-1cbc-41d2-a90e-ec80440cc485	Apto	97.42	Modelo activo

Figura 13. Ranking Top 3 generado por el sistema

Para revisar la hoja de vida de un candidato rankeado, regrese a **Hojas de vida del proceso** y ubique el registro correspondiente. En esta tabla se visualizan la posición, el resultado y el score. El icono celeste ubicado en la columna Acciones permite abrir el PDF del candidato.

La Figura 14 resalta estos elementos.

Archivo	Carga	Extracción	Normalización	Clasificación	Posición	Resultado	Score	Acciones
30 Axel Samuel Herrera Aguilar.pdf 166.7 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	#3	Apto	97.42	[Icono]
31 Yeshua Amador Chiliquinga Amaya.pdf 73.8 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	--	--		[Icono]
32 Hans Ortiz Ballon.pdf 60.7 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	--	--		[Icono]
33 Carlos Javier Granda Velásquez.pdf 60.5 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	#1	Apto	100.00	[Icono]
34 Gabriel Francisco Erazo Merino.pdf 62.1 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	--	--		[Icono]
35 Jose Luis Pillajo Simbaña.pdf 58.1 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	--	--		[Icono]
36 Leonardo Alarcon.pdf 62.0 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	--	--		[Icono]
37 Moisés Timoteo Pérez Reyes.pdf 59.8 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	#2	Apto	97.93	[Icono]
38 Raymi_Kutik_Gómez_Matango.pdf 84.0 KB	Cargado	Completado	Completado	Completado	--	--		[Icono]

Datos protegidos
Las hojas de vida se utilizan únicamente para el proceso de selección y preselección.

Ranking Top 3
Candidatos ordenados de mayor a menor score de afinidad.

Figura 14. Score, posición e icono para visualizar el PDF del candidato

2.9. Resumen del proceso e ID de ejecución

Una vez terminada la clasificación, el apartado **Resumen del proceso** permite revisar la cantidad de PDF seleccionados y cargados, los errores registrados, el número de documentos procesados, el mejor score y el avance general. La Figura 15 muestra este resumen al finalizar correctamente la ejecución.

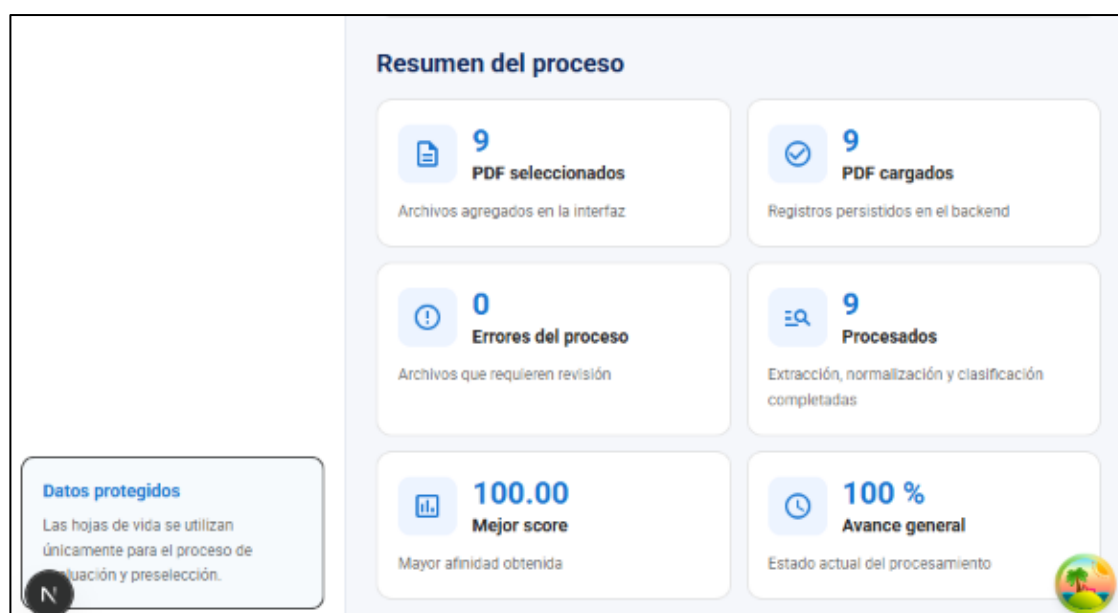


Figura 15. Resumen del proceso de clasificación

El sistema genera además un identificador único para la ejecución. Este ID aparece en el apartado **Hojas de vida del proceso** y debe conservarse para consultar posteriormente los resultados y la trazabilidad, como se observa en la Figura 16.

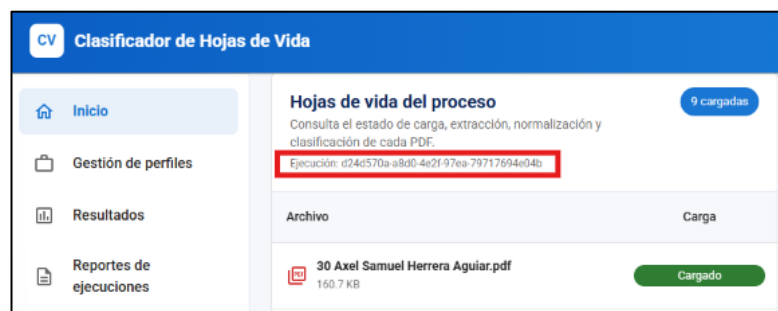


Figura 16. Identificador generado para la ejecución

2.10. Consulta de resultados

Para consultar nuevamente los resultados de una ejecución, ingrese al módulo **Resultados**. Copie el ID generado durante la clasificación, péguelo en el campo ID de ejecución y pulse **Consultar**. Junto al botón **Consultar** se encuentran los iconos para copiar el identificador y actualizar la información mostrada, como se observa en la Figura 17.



Figura 17. Consulta de resultados mediante el ID de ejecución

Después de realizar la consulta, el sistema presenta un resumen de la ejecución y el ranking de candidatos. Se muestran la cantidad de candidatos evaluados, los clasificados como aptos, el mejor score y el score promedio. Asimismo, cada candidato incluye su posición, coincidencias, clasificación, afinidad y acciones disponibles, como se observa en la Figura 18.

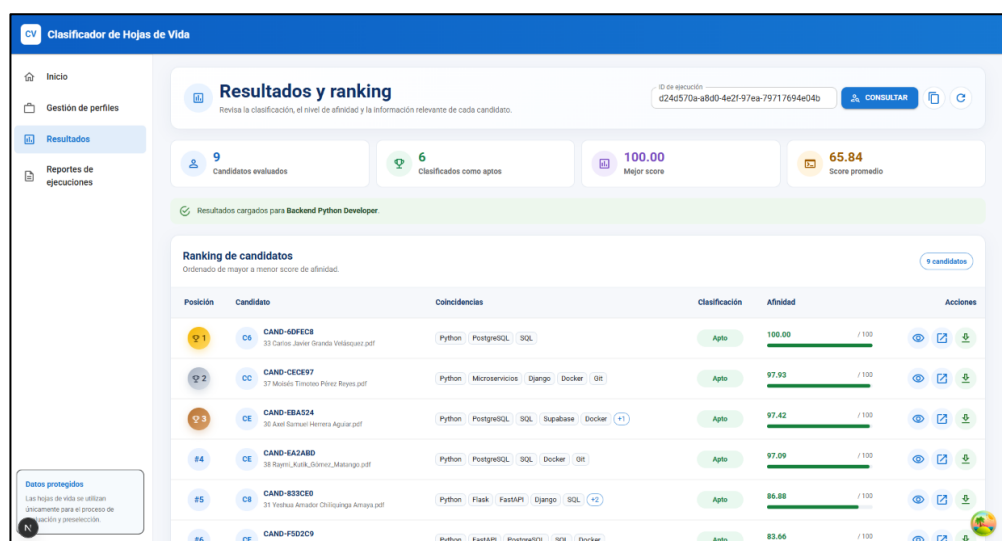


Figura 18. Reporte de resultados y ranking de candidatos

El ranking puede revisarse completo para identificar candidatos aptos y no aptos, junto con su nivel de afinidad. La Figura 19 muestra la continuación del listado de resultados.

CV Clasificador de Hojas de Vida

Resultados cargados para Backend Python Developer.

Ranking de candidatos
Ordenado de mayor a menor score de afinidad.

9 candidatos

Posición	Candidato	Coincidencias	Clasificación	Afinidad	Acciones
1	C6 CAND-60FEC8 33 Carlos Javier Ordoña Velásquez.pdf	Python PostgreSQL SQL	Apto	100.00 / 100	👁️ 📄 ⬇️
2	CC CAND-CECE97 37 Moisés Trincas Pérez Reyes.pdf	Python Microservicios Django Docker Git	Apto	97.93 / 100	👁️ 📄 ⬇️
3	CE CAND-EBA524 30 Axel Samuel Herrera Aguilar.pdf	Python PostgreSQL SQL Supabase Docker +1	Apto	97.42 / 100	👁️ 📄 ⬇️
4	CE CAND-EA2ABD 38 Raymi Kuti Gómez Matango.pdf	Python PostgreSQL SQL Docker Git	Apto	97.09 / 100	👁️ 📄 ⬇️
5	C8 CAND-833CE0 31 Yeshua Amador Chiliquinga Amaya.pdf	Python Flask FastAPI Django SQL +2	Apto	86.88 / 100	👁️ 📄 ⬇️
6	CF CAND-F5D2C9 34 Gabriel Francisco Erazo Merino.pdf	Python FastAPI PostgreSQL SQL Docker	Apto	83.66 / 100	👁️ 📄 ⬇️
7	C4 CAND-46B45F 32 Hans Ortiz Ballón.pdf	SQL	No apto	24.23 / 100	👁️ 📄 ⬇️
8	CA CAND-AB6D37 35 Jose Luis Piliño Simballa.pdf	Python APIs REST SQL Git	No apto	5.36 / 100	👁️ 📄 ⬇️
9	C7 CAND-73AB44 36 Leonardo Alarcón.pdf	Microservicios PostgreSQL SQL Docker Git	No apto	0.00 / 100	👁️ 📄 ⬇️

Datos protegidos
Las hojas de vida se utilizan únicamente para el proceso de selección y preselección.

Figura 19. Listado completo de candidatos clasificados

2.11. Detalle del candidato y acceso al PDF

En la columna Acciones del módulo Resultados se encuentran las opciones disponibles para cada candidato. El icono con forma de ojo abre el detalle del candidato; el icono de apertura permite visualizar directamente el PDF y el icono de descarga permite guardar el documento. Al seleccionar el icono de detalle, el sistema muestra una ventana con la posición, la clasificación, el score de afinidad, el nombre del archivo, las coincidencias relevantes, las habilidades identificadas, las tecnologías, la experiencia y la formación académica. Desde esta ventana también se puede ver o descargar el PDF, como se observa en la Figura 20.

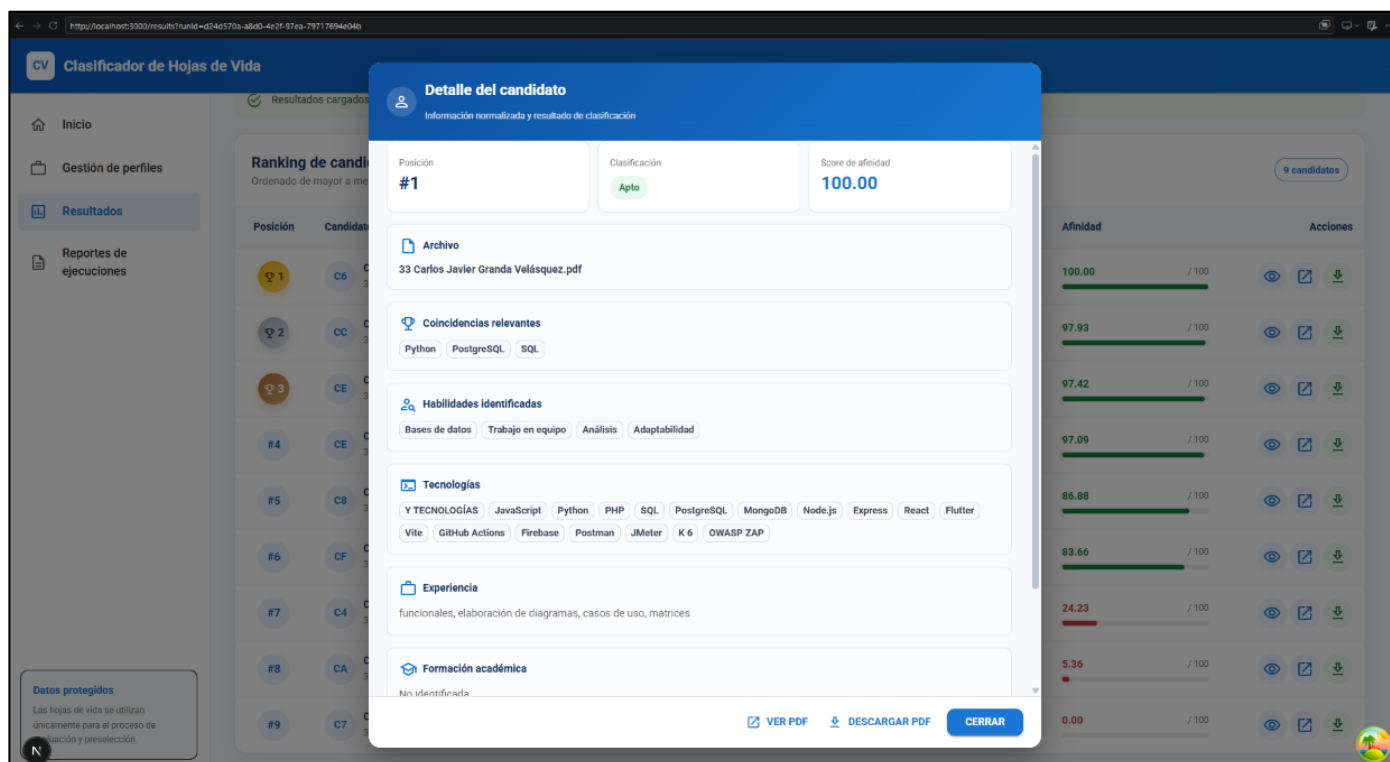


Figura 20. Detalle del candidato clasificado

2.12. Trazabilidad de las Ejecuciones

Para consultar la trazabilidad, utilice el mismo ID de ejecución y acceda al módulo Reportes de ejecuciones. Ingrese el identificador en el campo correspondiente y pulse Consultar, como se observa en la Figura 21.

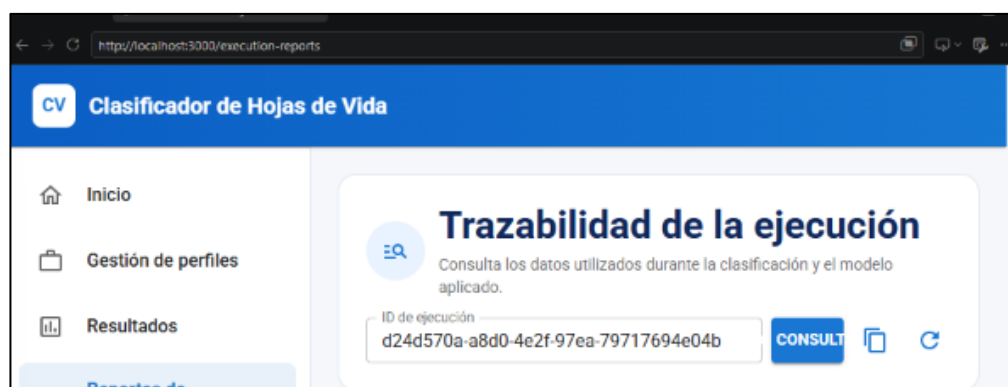


Figura 21. Consulta de trazabilidad mediante el ID de ejecución

Una vez consultada una ejecución válida, el sistema presenta la información registrada durante la corrida. La trazabilidad incluye:

- Cantidad de candidatos procesados, procesados correctamente y candidatos fallidos.
- Duración de la ejecución.
- Fecha y hora de inicio y finalización.
- Perfil evaluado.
- Modelo utilizado, versión del modelo y tipo de ejecución.

- Resumen de afinidad: score máximo, promedio y mínimo.
- Información de selección del modelo, incluyendo Recall, F1-Score y duración de los modelos evaluados.

Esta información permite relacionar los resultados obtenidos con el perfil y el modelo utilizados durante la clasificación, manteniendo un registro verificable de la ejecución, como se ve en la Figura 22.

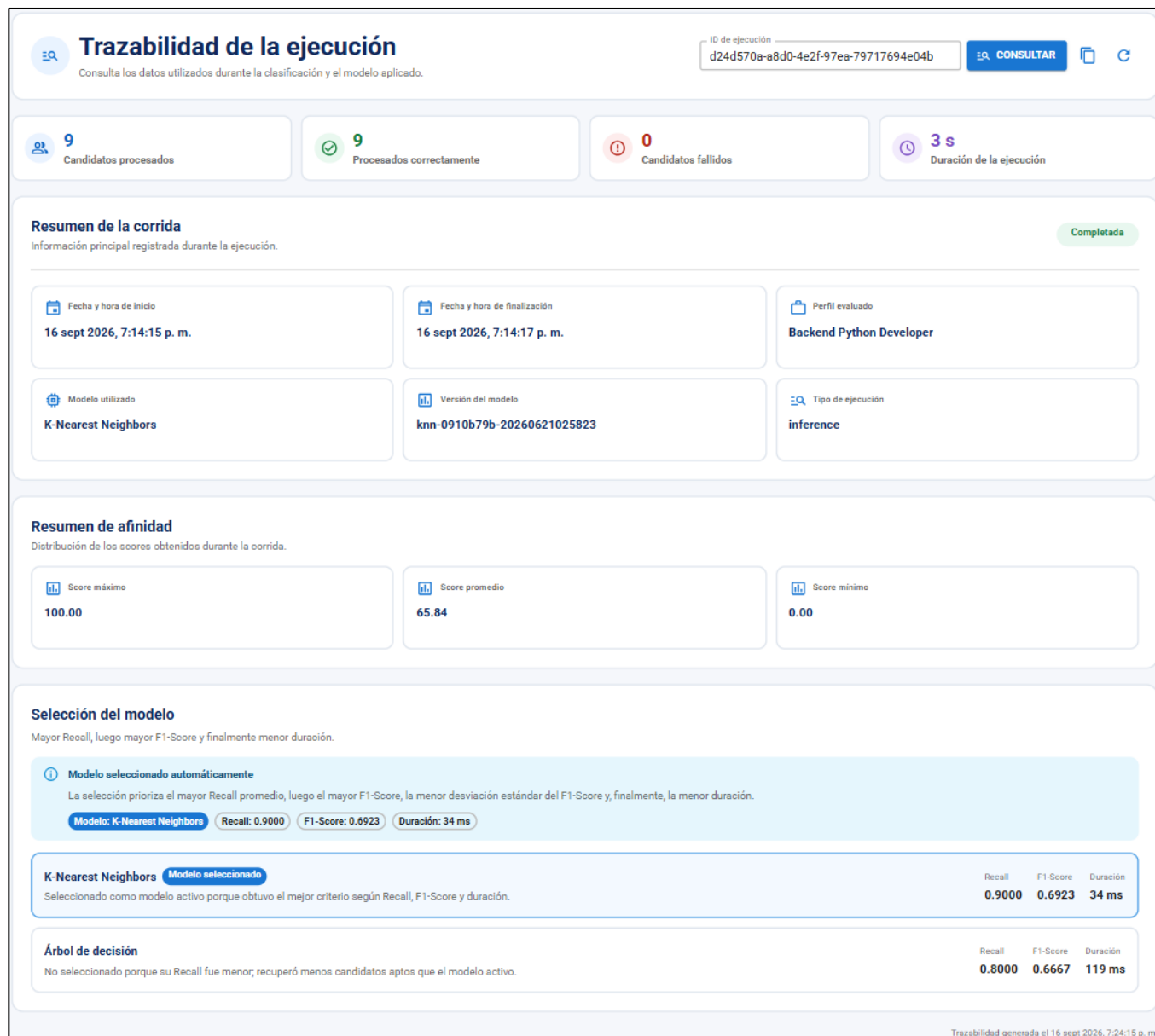


Figura 22. Trazabilidad de una ejecución de clasificación

2.13. Flujo resumido de uso

1. Iniciar el backend con `py run.py` y el frontend con `npm run dev`.
2. Verificar que las hojas de vida cumplan el formato PDF estándar.
3. Consultar, si es necesario, los datos del perfil Backend Python Developer en Gestión de perfiles.

4. Regresar a Inicio y seleccionar el perfil del puesto.
5. Seleccionar o arrastrar las hojas de vida y pulsar Cargar hojas de vida.
6. Configurar el ranking: Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20.
7. Pulsar Iniciar clasificación.
8. Supervisar extracción, normalización y clasificación hasta completar el proceso.
9. Revisar posición, resultado, score, ranking y PDF de los candidatos.
10. Copiar el ID de ejecución para consultar Resultados.
11. Consultar el detalle de los candidatos y visualizar o descargar sus PDF.
12. Utilizar el mismo ID en Reportes de ejecuciones para revisar la trazabilidad.

3. CONVENCIONES

3.1. Convenciones de navegación y uso de la interfaz

Dentro de nuestro sistema de clasificación, hemos establecido un conjunto de convenciones para facilitar la documentación y comprensión de su funcionamiento integral, las cuales se encuentran detalladas en la Tabla 2. Cuando los usuarios interactúan con la interfaz de usuario, se encuentran con una navegación intuitiva que les permite acceder fácilmente a las diferentes funcionalidades del sistema.

Elemento	Significado o función
Menú lateral	Permite acceder a los módulos Inicio, Gestión de perfiles, Resultados y Reportes de ejecuciones. El módulo seleccionado se muestra resaltado.
Botón azul	Indica una acción disponible que puede ser ejecutada por el usuario, como Crear perfil, Consultar o iniciar una operación permitida.
Botón gris o deshabilitado	Indica que la acción todavía no puede ejecutarse porque falta cumplir una condición previa, por ejemplo, seleccionar un perfil o finalizar la carga de las hojas de vida.
Lista desplegable	Permite seleccionar una opción entre varios valores disponibles, como el perfil del puesto o la cantidad de candidatos que se mostrarán en el ranking.
Área de carga de archivos	Permite seleccionar o arrastrar las hojas de vida en formato PDF que serán procesadas por el sistema.
Etiquetas de estado	Informan el avance de cada hoja de vida durante las etapas de carga, extracción, normalización y clasificación. Pueden mostrar estados como Pendiente o el porcentaje de carga alcanzado.

Indicadores de resumen	Presentan valores generales del proceso, como cantidad de PDF seleccionados, archivos cargados, errores, documentos procesados, mejor score y avance general.
Ícono de abrir documento	Permite visualizar el archivo PDF correspondiente a la hoja de vida del candidato seleccionado.
Ícono de papelera	Permite eliminar o retirar una hoja de vida de la lista antes de continuar con el procesamiento, cuando la acción se encuentre habilitada.
Campo “ID de ejecución”	Permite ingresar el identificador de una ejecución previamente procesada para consultar sus resultados o su trazabilidad.
Botón “Consultar”	Recupera y muestra la información relacionada con el identificador de ejecución ingresado.
Selector de ranking	Permite definir la cantidad de candidatos que se mostrarán entre los mejores resultados, por ejemplo, Top 3, Top 5, Top 10 o Top 20.

Tabla 2. Convenciones de navegación y uso de la interfaz

Durante el procesamiento, el usuario debe considerar los mensajes y estados mostrados por la aplicación antes de continuar con una acción. Cuando un botón se encuentre deshabilitado, será necesario completar previamente los datos o etapas requeridas por el sistema. Asimismo, los resultados, posiciones y scores presentados corresponden a la ejecución consultada. Por esta razón, se recomienda verificar el perfil del puesto y el identificador de la ejecución antes de utilizar la información mostrada.

3.2. Estados del procesamiento

Durante la evaluación de las hojas de vida, el sistema utiliza diferentes estados para indicar el avance de cada documento, los cuales se contemplan en Tabla 3.

Estado	Descripción
Pendiente	La etapa todavía no ha iniciado para el documento.
Cargando	El archivo se encuentra en proceso de almacenamiento en el sistema.
Procesando	El documento está pasando por alguna de las etapas de extracción, normalización o clasificación.
Completado	La etapa correspondiente terminó correctamente.
Error	Se presentó un inconveniente que impidió completar la etapa correspondiente.

Tabla 3. Estados del procesamiento

Estos estados permiten al usuario supervisar el proceso sin intervenir directamente en las actividades internas ejecutadas por el sistema.

En resumen, estas convenciones están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario al utilizar el sistema web de clasificación de hojas de vida, proporcionando una navegación fluida y una comprensión clara de la estructura y funcionalidad del sistema, tanto para los usuarios finales como para los desarrolladores.

4. GLOSARIO

- **Backend:**

- Definición: Parte interna de una aplicación encargada de procesar la lógica y gestionar los datos.
- Contexto: Utilizado para procesar las hojas de vida, ejecutar la clasificación y almacenar la información del sistema.

- **Clasificación:**

- Definición: Proceso de asignación de una categoría a partir del análisis de la información.
- Contexto: Utilizada para determinar si un candidato es apto o no apto para el perfil evaluado.

- **Extracción de texto:**

- Definición: Proceso mediante el cual se obtiene el contenido textual de un documento.
- Contexto: Utilizada para recuperar la información contenida en las hojas de vida en formato PDF.

- **Inferencia:**

- Definición: Proceso mediante el cual un modelo entrenado genera una predicción sobre nuevos datos.
- Contexto: Utilizada para clasificar las hojas de vida procesadas.

- **K-Nearest Neighbors (KNN):**

- Definición: Algoritmo de aprendizaje automático que clasifica datos según la proximidad con ejemplos conocidos.
- Contexto: Utilizado como modelo de clasificación de hojas de vida en el sistema.

- **Normalización:**

- Definición: Proceso de transformación de datos para mantener una estructura uniforme.
- Contexto: Utilizada para preparar el texto extraído antes de realizar la clasificación.

- **Perfil del puesto:**

- Definición: Conjunto de requisitos y características establecidos para una vacante.
- Contexto: Utilizado como referencia para evaluar las hojas de vida de los candidatos.

- **Ranking:**
 - Definición: Lista ordenada de elementos según un criterio de evaluación.
 - Contexto: Utilizado para mostrar a los candidatos de mayor a menor afinidad con el perfil del puesto.
- **Score de afinidad:**
 - Definición: Valor numérico que representa el nivel de correspondencia entre dos elementos.
 - Contexto: Utilizado para indicar la afinidad entre la hoja de vida y el perfil del puesto.
- **TF-IDF:**
 - Definición: Técnica que representa numéricamente un texto según la importancia de sus palabras.
 - Contexto: Utilizada como representación de texto dentro del proceso de clasificación.
- **Trazabilidad:**
 - Definición: Capacidad de registrar y consultar la información asociada a un proceso.
 - Contexto: Utilizada para relacionar una ejecución con el perfil, los candidatos y los resultados obtenidos.
- **Supabase:**
 - Definición: Plataforma para almacenamiento y gestión de datos en aplicaciones web.
 - Contexto: Utilizada para almacenar la información generada y utilizada por el sistema.